Paired / Bilateral Fusion 연구의 탑급 비교 논문 및 비교 실험 전략

Boundary-wise Counterfactual Rollback Gate 연구를 위한 비교 프레임

핵심 결론

이 연구의 주목표는 최고 QWK 자체를 만드는 것이 아니라, paired fusion 이 비대칭 환자에서 만드는 특정 failure mode 를 정의하고 줄이는 것이다. 따라서 비교 대상도 일반 DR SOTA 전체가 아니라, paired / dynamic / reliability-aware fusion 방법이 중심이 되어야 한다.

정리일: 2026-09-04

1. 우리 연구가 무엇을 경쟁하는지

우리 연구는 "더 강한 backbone 을 만들어 전체 성능을 최고로 끌어올리는 연구"와는 초점이 다르다. 핵심 질문은 다음과 같다.

연구 질문

양쪽 정보를 함께 쓰는 paired fusion 은 전체 평균에서는 도움될 수 있다. 하지만 좌우 severity 가 다른 환자에서는 fellow-side 정보가 target-side 판단을 평균 방향으로 끌어당겨 오히려 손상을 만들 수 있다. 그렇다면 어떤 환자의 어떤 ordinal boundary 에서 fusion 을 유지하고, 언제 single-side 로 되돌려야 하는가?

- Overall QWK 가 반드시 1 등이어야만 하는 연구는 아니다.
- 대신 asymmetric subgroup 에서 기존 fusion 의 손상을 얼마나 줄였는지가 핵심이다.
- 전체 성능을 거의 유지하면서 vulnerable subgroup 의 성능을 회복하면 연구 메시지가 강해진다.
- 따라서 비교군도 DR classifier SOTA 보다 fusion / gating / reliability 방법이 우선이다.

2. 비교 실험은 두 층으로 구성

비교군은 내부 baseline 과 외부 top-tier 방법으로 나누는 것이 가장 깔끔하다.

구분	비교 대상	목적
내부 baseline	Single-side	fusion 을 아예 쓰지 않았을 때의 기준
내부 baseline	Simple paired fusion	우리 연구가 해결하려는 기본 fusion
내부 baseline	기존 global asymmetry gate	환자당 weight 하나를 쓰는 기존 gate 와 비교
외부 top-tier	Dynamic / reliability-aware fusion	샘플별 신뢰도 기반 adaptive fusion 과 비교
외부 top-tier	Bilateral / multi-view medical fusion	실제 좌우 기관 또는 다중 view 를 결합하는 방법과 비교
제안법	OURS boundary-wise rollback	환자 내 boundary 별로 selective rollback

3. 우선 비교할 탑급 논문 후보

아래 논문들은 우리와 task 가 완전히 동일한 것은 아니지만, "추가 정보를 무조건 합치지 않고 신뢰도나 상호정보를 고려해 fusion 한다"는 점에서 강한 비교 축이 된다.

1) Multimodal Dynamics: Dynamical Fusion for Trustworthy Multimodal Classification

게재처: CVPR 2022

핵심: 샘플마다 feature 와 modality 의 informativeness 를 동적으로 평가해 fusion 한다.

우리와의 연결: 우리의 "환자별 / 상황별로 fusion 을 다르게 써야 한다"는 철학과 가장 직접적으로 연결된다. 같은 backbone 을 고정하고 dynamic reliability fusion baseline 으로 구현하기 좋다.

2) Compare and Contrast: Detecting Mammographic Soft-Tissue Lesions with C2-Net

게재처: Medical Image Analysis 2021

핵심: mammography 의 multi-view 정보를 이용하며 ipsilateral 비교, bilateral contrast, multi-view fusion 모듈을 제안한다.

우리와의 연결: 실제 bilateral organ 정보 활용이라는 점에서 중요한 의료영상 comparator 다. 다만 원 논문은 lesion detection 이므로, 동일 task 재현보다는 fusion 원리를 DR grading setting 에 맞게 적용하는 비교가 현실적이다.

3) Suppress and Rebalance: Towards Generalized Multi-Modal Face Anti-Spoofing

게재처: CVPR 2024

핵심: 신뢰할 수 없는 modality 정보가 cross-modal fusion 을 통해 다른 modality 까지 오염시키는 문제를 다루고 uncertainty-guided suppression 을 사용한다.

우리와의 연결: 우리의 "fellow-side 정보가 특정 상황에서는 harmful 할 수 있다"는 문제의식과 매우 유사한 비교 축이다. uncertainty-based suppression comparator 로 적합하다.

4) Fundus-DeepNet: Multi-label deep learning classification system for enhanced detection of multiple ocular diseases through data fusion of fundus images

게재처: Information Fusion 2024

핵심: 한 쌍의 fundus image 에서 feature 를 추출하고 data fusion 으로 ocular disease classification 을 수행한다.

우리와의 연결: fundus pair 를 직접 fusion 한다는 점에서 task-domain 관련성이 높다. 다만 DR ordinal grading 과 동일한 문제는 아니므로 "pair fusion 자체"의 직접 관련 baseline 으로 두는 것이 적절하다.

4. 공정한 비교를 위해 무엇을 고정해야 하나

> **가장 중요한 원칙**
>
> 서로 다른 논문의 원래 backbone 과 원래 데이터셋 결과를 그대로 가져와 숫자만 비교하면 fusion 방법의 우열을 알기 어렵다. 가능하면 같은 EyePACS split, 같은 backbone, 같은 학습 조건에서 fusion 방식만 바꾸는 형태가 가장 강하다.

예시: ConvNeXt-S 를 메인 backbone 으로 고정

- ConvNeXt-S single-side
- ConvNeXt-S + simple bilateral fusion
- ConvNeXt-S + 기존 global asymmetry gate
- ConvNeXt-S + Multimodal Dynamics-style reliability fusion
- ConvNeXt-S + uncertainty suppression baseline
- ConvNeXt-S + OURS boundary-wise counterfactual rollback

이렇게 하면 backbone 성능 차이가 아니라 "fusion / gate 방식 자체"의 차이를 비교할 수 있다.

5. 평가 지표는 Overall 하나로 끝내면 안 됨

우리 연구는 subgroup failure 를 다루므로 전체 평균과 비대칭 환자군을 동시에 보여줘야 한다.

지표	왜 필요한가
Overall QWK	전체 population 성능이 얼마나 유지되는지

지표	왜 필요한가
Gap = 0 QWK	좌우가 비슷한 환자에서 fusion 이득을 유지하는지
Gap >= 1 QWK	중간 정도 비대칭에서 손상이 생기는지 / 회복하는지
Gap >= 2 QWK	강한 비대칭에서 핵심 failure 를 얼마나 줄이는지
Fusion - Single 차이	paired fusion 의 benefit/harm 방향을 직접 측정
Harm recovery	Simple fusion 이 잃은 subgroup 성능을 OURS 가 얼마나 되찾는지
Under / Over grading	평균화 때문에 severity 가 낮아지거나 높아지는 방향성 분석
Boundary flip	B0-B3 중 어떤 경계가 실제로 뒤집혔는지
Gate intervention rate	OURS 가 전체 환자를 무작정 수정하는지, 선택적으로 개입하는지
3-5 seeds	결과의 sign 과 효과가 seed 에 안정적인지

6. 논문에서 보여주고 싶은 결과 형태

예를 들어 아래와 같은 패턴이면 overall 최고점이 아니어도 연구 메시지가 충분히 강하다.

방법	Overall	Gap >= 1	Gap >= 2
Single-side	0.855	0.713	0.660
Simple paired fusion	0.870	0.668	0.570
Global gate	0.867	0.694	0.615
Dynamic fusion baseline	0.868	0.700	0.620
OURS	**0.868**	**0.710**	**0.650**

해석

OURS 가 overall 1 등이 아니더라도, 대칭 환자의 fusion 이득은 거의 유지하면서 Gap >= 2 같은 취약 subgroup 의 손상을 크게 회복하면 우리 연구 목적에는 성공이다. 이 경우 "평균 성능 향상"보다 "failure mode 의 선택적 교정"이 contribution 이 된다.

7. 실제 실험 우선순위

1 단계 - 내부 baseline 확정 - Single-side / Simple paired fusion / 기존 global gate 를 동일 split 에서 재현한다.

2 단계 - OURS 개발 - Boundary-wise counterfactual rollback gate 를 메인 backbone 한 개(예: ConvNeXt-S)에서 먼저 완성한다.

3 단계 - 외부 fusion comparator - Multimodal Dynamics-style, uncertainty suppression, bilateral multi-view fusion 계열을 동일 backbone 조건으로 비교한다.

4 단계 - backbone robustness - EfficientNet / ResNet / ViT 등 2-3 개 다른 계열에서도 failure 와 gate 효과의 방향이 유지되는지 본다.

5 단계 - 외부 dataset - 가능한 paired-organ dataset 에서 동일 mechanism 이 재현되는지 확인한다.

8. 교수님께 보고할 때 한 문단 요약

보고용 요약

이번 연구는 DR 분류의 최고 QWK 자체를 목표로 하기보다, 양쪽 눈 정보를 함께 사용하는 paired fusion 이 좌우 severity 가 다른 환자에서 오히려 target-side 판단을 손상시키는 failure mode 를 분석하고 이를 줄이는 것이 핵심입니다. 따라서 비교 대상도 일반 DR SOTA 전체보다 paired / dynamic / reliability-aware fusion 방법이 중심이 됩니다. 같은 backbone 과 같은 데이터 split 을 고정한 뒤 single-side, simple fusion, 기존 global gate, top-tier dynamic fusion 방법들과 비교하고, overall QWK 뿐 아니라 좌우 grade gap 별 QWK 와 boundary flip, under/over-grading, harm recovery 를 함께 평가할 계획입니다. 최종 목표는 전체 성능을 거의 유지하면서 비대칭 환자에서 발생하는 fusion 손상을 선택적으로 회복하는 것입니다.

9. 확인한 주요 관련 논문

1. Han et al., "Multimodal Dynamics: Dynamical Fusion for Trustworthy Multimodal Classification," CVPR 2022, pp. 20707-20717.
2. Liu et al., "Compare and Contrast: Detecting Mammographic Soft-Tissue Lesions with C2-Net," Medical Image Analysis, 71:101999, 2021. DOI: 10.1016/j.media.2021.101999.
3. Lin et al., "Suppress and Rebalance: Towards Generalized Multi-Modal Face Anti-Spoofing," CVPR 2024, pp. 211-221.
4. Al-Fahdawi et al., "Fundus-DeepNet: Multi-label deep learning classification system for enhanced detection of multiple ocular diseases through data fusion of fundus images," Information Fusion, 102:102059, 2024. DOI: 10.1016/j.inffus.2023.102059.